# Curs 5
# 31.10.2007

**Programarea calculatoarelor**
**Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, 2007**

# Sumar

- ✓ **Fazele rezolvării unei probleme cu calculatorul**
  - ✓ Ingineria programării
  - ✓ Analiza problemei şi proiectarea soluției
  - ✓ Implementarea
  - ✓ Exploatarea şi întreținerea programului
  - ✓ Proiectarea ascendentă şi descendentă.
- ✓ **Alte tipuri de calculatoare**
- ✓ **Introducere în limbajul C**
  - mediul de dezvoltare Turbo C
  - etapele dezvoltării unui program în C
  - structura unui program în C
  - identificatori, variabile, constante, instrucțiuni.

# 1.6. Fazele rezolvării unei probleme cu calculatorul

## *Ingineria programării*

**Programarea calculatoarelor**
**Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, 2007**

# Ingineria programării

- ✓ Se ocupă de problemele legate de **elaborarea** unui produs-program pe baza unor **reguli**, incluzând toate activitățile pornind de la enunțul problemei până la obținerea rezultatului aplicării sale:
  - ✓ specificarea,
  - ✓ proiectarea,
  - ✓ implementarea,
  - ✓ scrierea documentației
  - ✓ întreținerea produsului program.

# Ingineria programării

Rezolvarea unei probleme cu ajutorul calculatorului presupune parcurgerea următoarelor faze :

- ✓ precizarea cerințelor beneficiarului;
- ✓ specificarea problemei;
- ✓ proiectare algoritmului de rezolvare a problemei;
- ✓ programarea propriu-zisă;
- ✓ testarea produsului obținut;
- ✓ exploatarea şi întreținerea produsului
- ✓ redactarea documentației pentru fiecare fază.

# 1.6.1. Analiza problemei şi proiectarea soluției

- ✓ De obicei, beneficiarul dă un enunț vag, incomplet sau inexact, iar executantul trebuie să obțină de la client **enunțul** cât mai exact şi **condițiile** pentru execuția programului.
- ✓ **Specificarea problemei** este faza în care cerințele clientului sunt analizate şi se generează un document care precizează exact ce trebuie să facă produsul-program cerut.

# Analiza problemei şi proiectarea soluției

Specificarea problemei poate fi făcută în limbaj natural sau în limbaj matematic.

Documentația-specificație trebuie să conțină:

- ✓ sarcinile exacte pe care trebuie să le realizeze produsul;
- ✓ datele de intrare;
- ✓ rezultatele cerute;
- ✓ restricțiile la care este supus programul.

# Analiza problemei şi proiectarea soluţiei

- După stabilirea specificaţiei ’ urmează modelarea matematică şi căutarea unei metode pentru rezolvarea problemei.
- Aceste activităţi rezultă în conceperea algoritmului şi constituie etapa de **proiectare a programului**.
- În această etapă echipa de proiectare
  - ✓ va defini structura produsului care trebuie realizat (componente, module) şi
  - ✓ va stabili:
    - structurile de date
    - algoritmii folosiţi.

# Analiza problemei şi proiectarea soluţiei

- Există două sub-etape în cadrul proiectării:
  - ✓ proiectarea în ansamblu – unde se decide structura produsului pornind de la specificaţii. Aceasta se descompune în module şi se precizează scopul fiecăreia şi interfaţa dintre module (adică datele care sunt transferate între module).
  - ✓ proiectarea în detaliu – se referă la fiecare modul (sub-algoritm) în parte.

# Analiza problemei şi proiectarea soluţiei

Algoritmii sunt descrişi:

- ✓ prin scheme logice (reprezentarea grafică a algoritmului cu operaţiile reprezentate sub forma unor blocuri unite prin linii cu săgeţi care indică succesiunea lor - expresivă);
- ✓ prin limbaj pseudo-cod (limbaj algoritmic derivat din limbajul matematic).

# 1.6.2. Implementarea

- Această etapă constă în **traducerea algoritmului**

**într-un limbaj de programare** şi include:

  – alegerea limbajului de programare (dacă este cazul);
  – editarea programului - cu ajutorul mediilor de programare cu care se va compila sau cu un editor oarecare;
  – compilarea programului: se trece de la programul-sursă la programul-obiect (în limbaj cod-maşină) şi se corectează erorile de sintaxă.

# Implementarea

- testarea programului: pune în evidență erorile de proiectare (atunci când există) datorită cărora apar rezultate eronate din fazelor anterioare. Acestea sunt puse în evidență la execuția programului cu date de test.

  "Testarea programelor poate fi un mijloc eficient de a indica prezența erorilor, dar din păcate nu şi un mijloc de a demonstra absența lor".

- depanarea programului: descoperirea erorilor.

# 1.6.3. Documentarea procesului

- **Scrierea documentației programului** cuprinde:
  - ✓ documentația de realizare - documentația care explică modul în care a fost conceput programul
  - ✓ documentație de exploatare sau utilizare - documentația prin care se explică modul de funcționare al programului.

# 1.6.4. Exploatarea şi întreţinerea programului

- **Exploatarea** este faza în care execuția programului se face cu date reale.

- În timpul ciclului de viaţă al unui program apar diferite modificări ale acestuia determinate de:
  - ✓ unele erori rămase nedescoperite în faza de validare;
  - ✓ dezvoltarea programului prin cerințe noi;
  - ✓ perfecționarea programului.

Acestea constituie împreună faza de **întreţinere**.

# Exploatarea şi întreţinerea programului

- ✓ Ultima fază din existenţa unui program este "pensionarea" sa.
- ✓ După un număr de ani de folosire programul nu mai corespunde:
  - ✓ s-au modificat condiţiile în care lucrează beneficiarul,
  - ✓ a fost cumpărat un nou calculator sau
  - ✓ modificările ar costa mai mult decât un program nou.

# 1.6.5. Proiectarea ascendentă şi descendentă

Există două metode generale de proiectare a algoritmilor, a căror denumire provine din modul de abordare a rezolvării problemelor:

- ✓metoda descendentă şi
- ✓metoda ascendentă.

# Proiectarea descendentă

- **Proiectarea descendentă (top-down)** porneşte de la problema care trebuie rezolvată pe care o descompune în sub-probleme independente, care la rândul lor pot fi descompuse în sub-probleme.

# Proiectarea descendentă (top-down)

**Step-wise refinement** (metoda rafinării succesive) este un proces de detaliere pas cu pas a specificației și are următoarele avantaje:

- ✓ amână detaliile de programare (nu ne gândim cum se vor rezolva sub-problemele, ci care sunt ele și conexiunile dintre ele;
- ✓ permite lucrul în echipe mari, fiecare cu sub-problema ei.

# Proiectarea ascendentă (bottom-up)

- ✓ porneşte de la sub-algoritmii existenţi pe care îi asamblează în alţi sub-algoritmi pentru a ajunge în final la algoritmul dorit. Se va scrie mai întâi sub-algoritmul apelat şi apoi cel care apelează.
- ✓ Dezavantaj: erorile de integrare vor fi detectate târziu, abia în faza de integrare.

# 2. Alte tipuri de calculatoare

# Calculatoare de proces

- ✓ **Calculatoarele de proces** (sau **industrial PCs)**, sunt adaptate operațiilor de control al proceselor care, în general, nu necesită capacitate mare de memorare şi nici echipamente periferice complexe şi numeroase.
- ✓ **Calculatoarele de proces sunt calculatoarele specializate pe rezolvarea problemelor legate de conducerea automată a proceselor.**

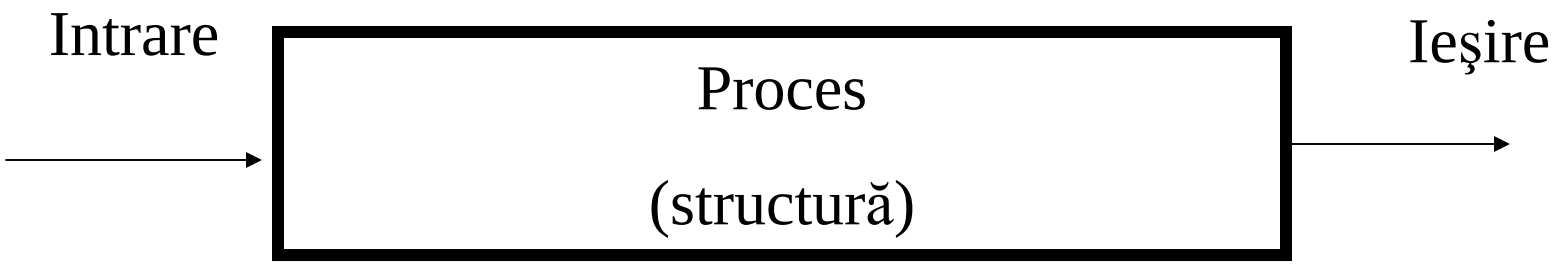
# Noțiuni despre calculatoare de proces

În cazul proceselor din realitatea înconjurătoare apare necesitatea controlării acestora.

Unui proces i se pot asocia:

- ✓ mărimi de intrare - mărimi care acționează asupra procesului;
- ✓ mărimi de ieşire - mărimi furnizate de proces;
- ✓ structura - model care caracterizează procesul (model matematic în timp sau operațional).

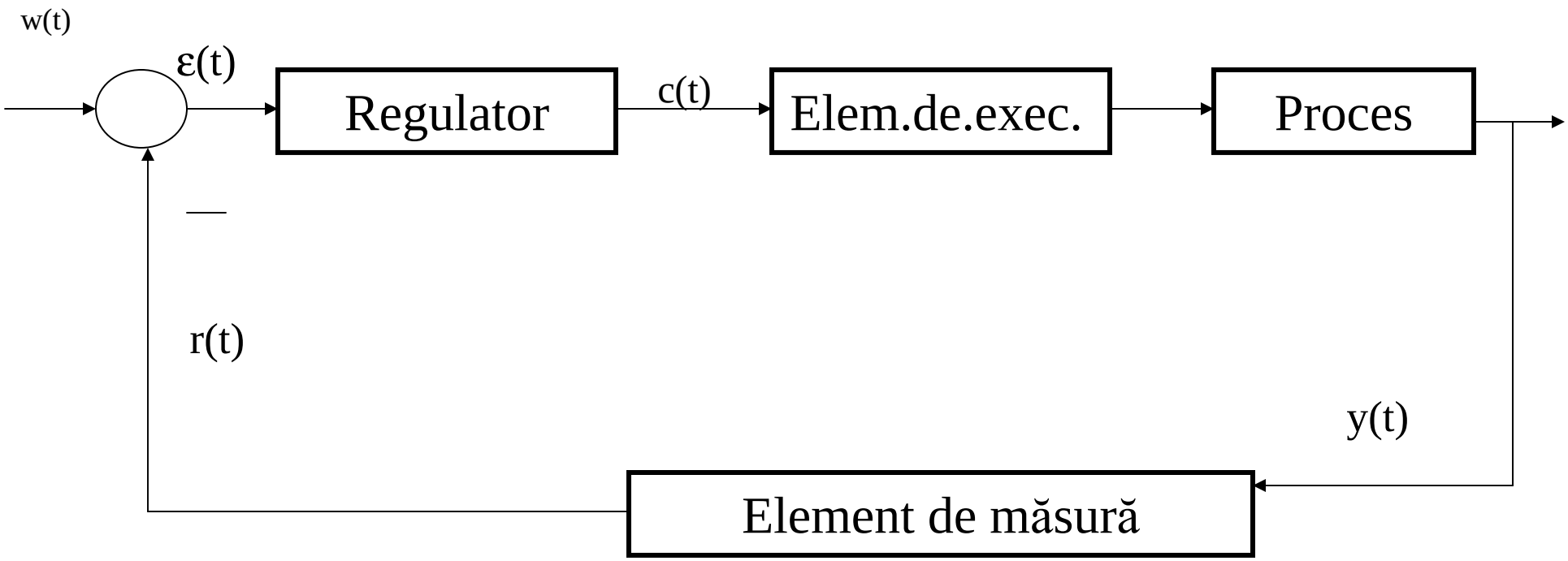
# Schema simplificată a elementelor asociate unui proces



# Sisteme de reglare automată

- Procesele pot aparține celor mai variate domenii: industrial (proces chimic, un circuit electric, un motor), economic, social, medical, financiar, etc.
- Pentru ca mărimile de ieşire ale unui proces să aibă o variație dorită este necesară plasarea procesului într-o structură sistemică numită **sistem de reglare automată.**

# Structura unui sistem de reglare automată




Rolul calculatorului de proces este acela de a compara mărimea de ieşire cu mărimea dorită şi de a transmite mai departe către proces o comandă, menţinând parametrii de funcţionare ai acestuia între anumite limite.

# iPPC-SS370A3-XP

## Exemple de “industrial PCs”

**Programarea calculatoarelor**
**Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, 2007**

# Stainless Steel Industrial Intel P-3 Slim Panel PC with Touchscreen – caracteristici

- 12.1” TFT Color LCD Display
  Resistive Touch Screen
  Stainless Steel Case
  Meets IP-65 Requirements
  Up to Intel ®1.3 GHz P-3 CPU
  High Performance CPU Fan
  512MB Memory (Expandable to 1 G)
  Slim Floppy Drive
  Slim CD-ROM Drive
  20 Gbyte EIDE Hard Drive
  Integrated Graphics Controller
  Dual 10/100 BT Ethernet
  Audio AC 97 CODEC

- 3 x RS-232 Serial Ports
  1 x RS-232/422/485 Configurable Serial Ports
  2 x LPT1 Printer Port (Supports SPP/EPP/ECP)
  1 x IrDA
  TTL Level Digital IO. 4 In and 4 Out
  Compact Flash™ Socket
  Hardware Monitor: CPU Vcore, Vcc, CPU/
  System Fan Speed and Temperature detection
  PS/2 Keyboard and Mouse Interface
  Optional Removable Hard Drive Bays
  Software Supported Watch Dog Timer
  Windows XP Professional
  1 x half size PCI Expansion Slot
  Rackmount Kit Available
  Windows XP Professional or Windows 2000

# iMPC Series Industrial Panel PC with Touchscreen

## Exemple de “industrial PCs”

**Programarea calculatoarelor**
**Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, 2007**

# Model 810-05

## Exemple de “industrial PCs”

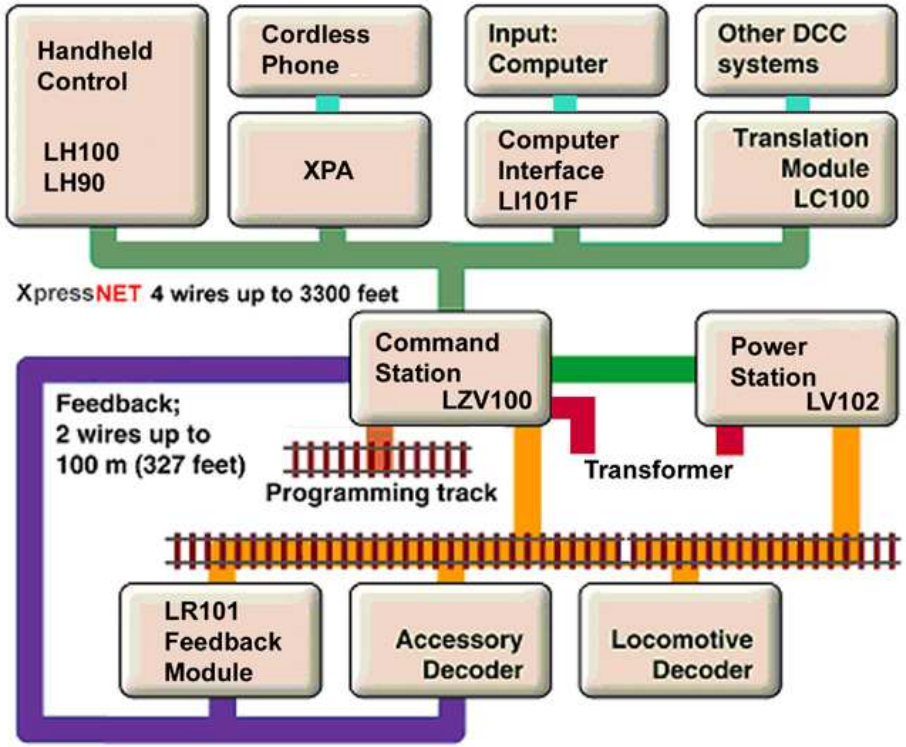
**Programarea calculatoarelor**
**Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, 2007**

# StimMaster

## Exemplu de calculator de proces medical

- Bucla de reglare şi controlul adaptiv au ca rezultat diminuarea atrofierii musculaturii, îmbunătăţirea circulaţiei şi dispariţia spasmelor musculare (Petrofsky).
- StimMaster conţine senzori localizaţi în ergometru, care furnizează feedback continuu către calculator. Acesta controlează ritmul de pedalare prin stimularea la nivelul muşchilor ducând la o mişcare de pedalare ritmată.
- Calculatorul cuprins în StimMaster monitorizează continuu evoluţia pacientului la un interval de 1/40 dintr-o secundă şi comandă valorile mărimilor în aşa fel încât acestea să corespundă nevoilor pacientului.

# Control al circulaţiei trenurilor/controlul locomotivei

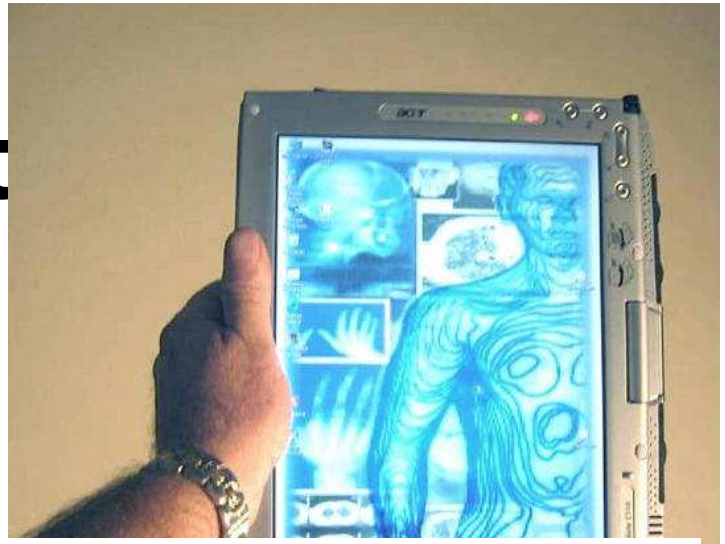


# Controlul zborurilor prin calculator

IPC5_a1.pdf

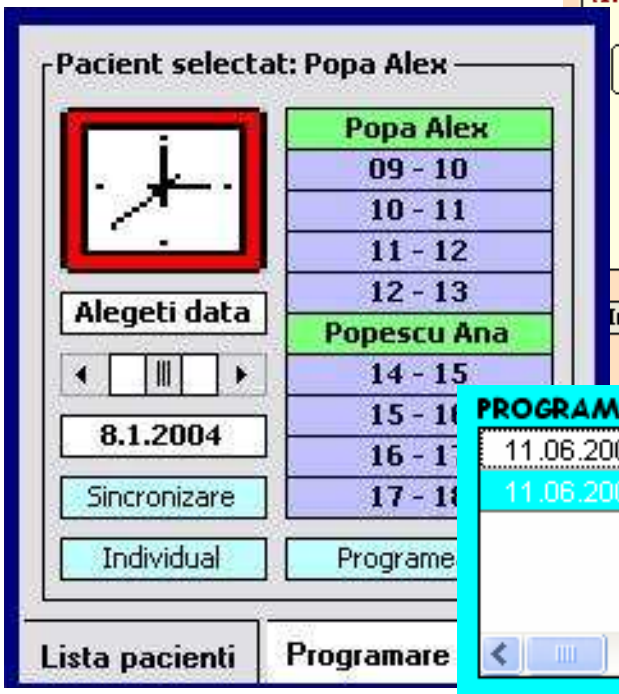
**Programarea calculatoarelor**
**Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, 2007**

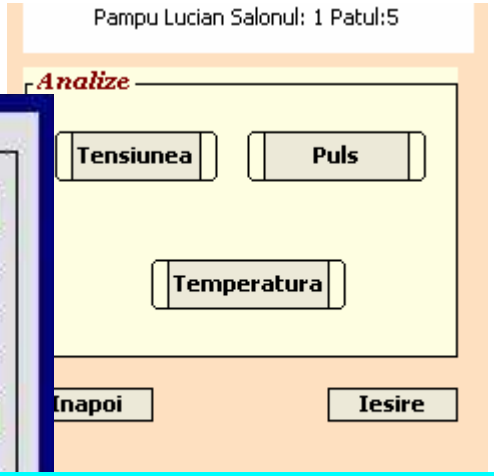
# Tablet



**Programarea calculatoarelor**
**Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, 2007**

# Pocket PC



*iPAQ sold separately*

**Programarea calculatoarelor**
**Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, 2007**

# Palm

**Programarea calculatoarelor**
**Lăcrămioara Stoicu-Tivadar, 2007**

# Smartphone

- **Frecvenţa:** 120 MHz
- **RAM:** 16 MB
- **Sistem de operare:** Windows Smartphone
- **Dimensiuni:** 119.8 x 50.1mm x 23.5 mm
- **Masa:** 126.5g

# Smartphone

- Harrier – a Windows Mobile Pocket PC Phone Edition handheld.
- Phone and the Harrier PDA (personal digital assistant) comes with a high resolution display screen, a full slide out keyboard and an inbuilt camera with flash.
- The Harrier runs Windows Mobile 2003 Second Edition, comes with 128MB RAM, 64MB ROM, Intel XScale 400 MHz processor. It has a 65K color TFT 240 x 320 touchscreen display. It is also Bluetooth enabled, and can be used as a high speed modem for a laptop or desktop computer.
- has camera on the back, not in front, so it is impossible to make videotelephony with it and, most importantly, it doesn't support the most common 3G standard: WCDMA/UMTS. Lack of built-in Wi-Fi is also very discouraging...